

| 채점 기준                                   | 배점    |
|-----------------------------------------|-------|
| 자기장의 세기가 가장 센 곳과 그 까닭을 모두 옳게 서술한 경우     | 100 % |
| 자기장의 세기가 가장 센 곳과 그 까닭 중 한 가지만 옳게 서술한 경우 | 50 %  |

**16** **모범 답안** C 방향, 전류의 방향을 반대로 바꾸거나 말굽자석의 극을 반대로 바꾼다.

| 채점 기준                                                 | 배점    |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 힘의 방향을 찾고, 도선이 받는 힘의 방향을 반대로 하는 방법 한 가지를 모두 옳게 서술한 경우 | 100 % |
| 힘의 방향과 도선이 받는 힘의 방향을 반대로 하는 방법 중 한 가지만 옳게 서술한 경우      | 50 %  |

**17** **모범 답안** 전자석의 코일에 전류가 흐르는 방향을 통해 A와 B 모두 오른쪽이 N극, 왼쪽이 S극임을 알 수 있다. 따라서 자기장의 방향은 d 방향이고, 도선이 받는 힘의 방향은 a 방향이다. 자기장의 방향을 그대로 둔 채 도선이 받는 힘의 방향을 바꾸려면 도선에 흐르는 전류의 방향을 바꿔 주면 된다.

| 채점 기준                                           | 배점    |
|-------------------------------------------------|-------|
| 자기장과 힘의 방향, 힘의 방향을 바꿀 수 있는 방법을 모두 옳게 서술한 경우     | 100 % |
| 자기장과 힘의 방향, 힘의 방향을 바꿀 수 있는 방법 중 한 가지만 옳게 서술한 경우 | 50 %  |

### 대단원 핵심 정리

156-157쪽

- ① 중성 ② 전자 ③ 대전체 ④ 밀어 내는 ⑤ 끌어당기는 ⑥ 전기력 ⑦ 다른 ⑧ 같은 ⑨ 끌어당기는 ⑩ 정전기 유도 ⑪ 전자 ⑫ 전류 ⑬ 전지 ⑭ 전압 ⑮ 비례 ⑯ 비례 ⑰ 반비례 ⑱ 전압 ⑲ 저항 ⑳ 저항 ㉑ 직렬 ㉒ 병렬 ㉓ 소비 전력 ㉔ 자기장 ㉕ N ㉖ 자기력선 ㉗ 셀 ㉘ 셀 ㉙ 전자석 ㉚ 자기장 ㉛ 전류 ㉜ 자석

### 대단원 족지 시험

158-160쪽

- 1 원자핵, 전자 2 마찰 전기 3 전자, (+), (-) 4 전기력, 밀어 내는, 끌어당기는 5 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) ○ 6 정전기 유도, 다른, 같은 7 검전기 8 대전, 양, 종류 9 (1) ○ (2) × (3) × 10 전압, V(볼트) 11 (1) 전지 (2) 전구 (3) 전압 (4) 도선 (5) 스위치 12 저항, Ω(옴) 13 비례, 반비례 14 비례, 반비례 15 (1) × (2) ○ 16 (1) ○ (2) × 17 전기 에너지, 소비 전력 18 자기장 19 (1) ○ (2) × (3) ○ 20 시계 반대 21 자기장 22 N, S 23 ㉠ 자기장의 방향, ㉡ 힘의 방향, ㉢ 전류의 방향 24 셀수록, 셀수록, 많을수록 25 (1) 아래쪽 (2) 위쪽

### 대단원 최종 확인 문제

- 01 ④ 02 ③ 03 ④ 04 ① 05 ③ 06 ④ 07 ③  
08 ① 09 ④ 10 ⑤ 11 ② 12 ② 13 ⑤ 14 ④  
15 ⑤ 16 ④ 17 ③ 18 ② 19 ④ 20 ① 21 ③  
22 ① 23 ⑤ 24 ② 25 해설 참조 26 해설 참조  
27 해설 참조 28 해설 참조 29 해설 참조

**01** ④ 전자는 물질 사이에서 이동이 가능하다.

**오답 피하기** ① 원자는 (+)전하를 띠는 원자핵과 (-)전하를 띠는 전자로 이루어져 있다.

②, ⑤ 무거운 원자핵의 주위를 가벼운 전자가 돌고 있다.

③ 일반적으로 원자는 원자핵의 (+)전하의 양과 전자의 (-)전하의 양이 같아서 전기적으로 중성이다.

**02** ③ 같은 종류의 물체 사이의 마찰에서는 전자의 이동이 없으므로 마찰 전기가 발생하지 않는다.

**오답 피하기** ①, ②, ⑤ 다른 종류의 두 물체를 마찰하면 두 물체는 서로 다른 전하를 띠고, 같은 종류의 전하 사이에는 서로 밀어 내는 힘이, 다른 종류의 전하 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다. ④ 마찰 과정에서 전자를 잃은 물체는 (+)전하로, 전자를 얻은 물체는 (-)전하로 대전된다.

**03** ㄴ. (+)전하를 띠는 원자핵은 이동하지 않으므로 털가죽의 (+)전하의 양은 변하지 않는다.

ㄷ. 털가죽의 전자가 고무풍선으로 이동하였으므로 마찰 후 고무풍선은 (-)전하로, 털가죽은 (+)전하로 대전된다.

**오답 피하기** ㄱ. 마찰 후 털가죽의 전자가 적어지고, 고무풍선에는 전자가 늘어난 것을 보아 털가죽에서 고무풍선으로 전자가 이동한다.

**04** ① 서로 다른 종류의 전하로 대전된 두 고무풍선 사이에는 서로 끌어당기는 힘(인력)이, 서로 같은 종류의 전하로 대전된 두 고무풍선 사이에는 서로 밀어 내는 힘(척력)이 작용한다.

**05** ③ A와 C는 유리 막대와 다른 전하인 (+)전하로, B와 D는 유리 막대와 같은 전하인 (-)전하로 대전되므로 (나)에서 전자는 C에서 D로 이동한다.

**오답 피하기** ① (가)에 (-)전하로 대전된 유리 막대를 가까이 하면 전자가 A에서 B로 이동하므로 A는 (+)전하로, B는 (-)전하로 유도된다.

② (가)에서 B가 (-)전하로 유도되므로 C는 (+)전하로 유도된다.

④, ⑤ 유리 막대와 A, B와 C는 서로 다른 전하를 띠므로 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

**06** ㄴ. 금속박의 전자가 (+)대전체와 가까운 금속판으로 이동하므로 금속박의 (-)전하의 양이 작아진다. 따라서 금속박은 오히려 든다.

ㄷ. 대전체를 멀리 치우면, 금속판과 금속박에 균일하게 전자가 분포하여 (-)전하를 띠므로 금속박이 벌어진다.

**오답 피하기** ㄱ. (+)대전체와 전자 사이의 인력에 의해 금속박의 전자가 금속판으로 이동한다.

**07** ㄱ. (가)에서 전자의 이동 방향이 불규칙하므로 전압이 걸려있지 않은 상태임을 알 수 있다.

ㄴ. (나)에서 전자의 이동 방향은 A에서 B 방향이고, 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대 방향인 B에서 A 방향이다.

**오답 피하기** ㄷ. 전류의 방향과 전자의 이동 방향은 서로 반대 방향이다.

**08** 회로를 따라 흐르는 전류는 도선이 나누어지기 전후에 일정하므로  $I_a = I_b + I_c = I_d$ 이다.

**09** 저항의 크기는 도선의 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다.  $\frac{\text{길이}}{\text{단면적}}$ 의 값은 (가)에서 1, (나)에서  $\frac{1}{2}$ , (다)에서 2이므로 저항의 크기는 (다) > (가) > (나)이다.

**10** 전압-전류 그래프에서 기울기는  $\frac{\text{전류}}{\text{전압}} = \frac{1}{\text{저항}}$ 이므로 저항  $R = \frac{V}{I} = \frac{1 \text{ V}}{0.02 \text{ A}} = 50 \Omega$ 이다.

**11** ㄷ. 옴의 법칙에서  $R = \frac{V}{I}$ 이다. 전류-전압 그래프의 기울기는  $\frac{I}{V} = \frac{1}{R}$ 이다. 따라서  $\frac{1}{\text{저항}}$ 을 나타낸다.

**오답 피하기** ㄱ. 같은 전압을 걸어 주었을 때, A보다 전류가 잘 흐르지 못하는 B의 저항의 크기가 더 크다.

ㄴ. 그래프에서 2 V의 같은 전압을 걸어 주었을 때, A에 흐르는 전류는 0.2 A이지만 B에 흐르는 전류는 0.1 A이므로 A에 더 큰 전류가 흐른다.

**12** 저항의 크기는 도선의 단면적(굵기)에 반비례하고, 도선의 길이에 비례한다. 같은 크기의 전압을 걸었을 때 A에 흐르는 전류의 세기가 B에 흐르는 전류의 세기의 2배이므로 저항의 크기는 B가 A의 2배이다. 도선의 굵기와 재질이 같으므로 B의 길이가 A의 길이의 2배이다. 따라서 A : B의 길이 비는 1 : 2이다.

**13** ㄱ. 10  $\Omega$ , 20  $\Omega$ 의 두 저항이 직렬로 연결되어 있으므로 합성 저항의 크기는 두 저항을 더한 것과 같은 30  $\Omega$ 이다.

ㄴ, ㄷ. 저항을 직렬로 연결하면 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 전체 전류의 세기와 같으므로 회로에 흐르는 전류의 세기는 0.2 A이고 10  $\Omega$ 과 20  $\Omega$ 에 흐르는 전류의 세기의 비는 1 : 1이다.

**14** 1  $\Omega$ 과 3  $\Omega$ , 6  $\Omega$ 은 직렬로 연결되어 있고 3  $\Omega$ 과 6  $\Omega$ 은 병렬로 연결되어 있으므로 3  $\Omega$ , 6  $\Omega$ 에 흐르는 각각의 전류의 합이 1 A에 흐르는 전류와 같다. 3  $\Omega$ 과 6  $\Omega$ 의 저항의 비는 1 : 2이므로 3  $\Omega$ 과 6  $\Omega$ 에 흐르는 전류의 비는 2 : 1이다. 따라서 3  $\Omega$ 에 흐르는 전류의 세기는  $3 \text{ A} \times \frac{2}{3} = 2 \text{ A}$ 이고, 3  $\Omega$ 에 걸리는 전압의 크기는  $3 \Omega \times 2 \text{ A} = 6 \text{ V}$ 이다.

**15** ㄱ, ㄴ, ㄷ. 전기 에너지를 효율적으로 사용하면 전체 전기 에너지의 사용량이 줄어든다. 우리가 사용하는 전기 에너지는 주로 화석 연료를 사용하여 생산하는데, 화석 연료를 태우는 과정에서 대기 오염 물질이나 지구 온난화를 일으키는 이산화 탄소가 발생한다. 따라서 전기 에너지를 효율적으로 사용하는 것은 화석 연료의 사용을 줄여서 환경오염을 줄이고 기후 변화 문제를 해결하는 데 도움이 된다.

**16** ④ 자기장은 N극에서 나와 S극으로 들어가는 방향으로 형성되며, 나침반의 N극이 가리키는 방향이다.

**오답 피하기** ①, ⑤ 자기력선은 눈에 보이지 않는 자기장의 모습을 선으로 나타낸 것으로, 자석의 N극에서 나와 S극으로 들어가며 자기력선이 촘촘할수록 자기장의 세기가 세다.

②, ③ 자기장은 자석 주위와 같이 자기력이 작용하는 공간으로 자기장의 세기는 자석에서 멀어질수록 약해진다.

**17** ③ 직선 도선 주위에서 자기장의 방향은 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향으로 두고 도선을 감아쥐었을 때 나머지 네 손가락이 향하는 방향이다.

**18** 전류가 흐르는 직선 도선에서 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향으로 두고 도선을 감아쥐었을 때 나머지 네 손가락이 향하는 방향이 자기장의 방향이다.

도선 아래에 생기는 자기장의 방향은 동에서 서로 향하는 방향이다. 나침반 A는 도선의 아래에 놓여 있으므로 나침반의 N극은 자기장의 방향과 같은 서쪽을 가리킨다.

도선 위에 생기는 자기장의 방향은 서에서 동으로 향하는 방향이다. 나침반 B는 도선의 위에 있으므로, 나침반의 N극은 자기장의 방향과 같은 동쪽을 가리킨다.

**19** 전류가 흐르는 코일 주위에서 자기장의 방향은 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아쥐었을 때 엄지손가락이 향하는 방향이다.

(가)와 (나)에서 오른손의 네 손가락으로 코일을 감아쥐었을 때 엄지손가락이 향하는 방향은 (가)에서는 오른쪽, (나)에서는 왼쪽이므로 N극을 띠는 곳은 B와 C이다.

**20** ㄱ. B와 C는 모두 N극이므로 서로 밀어 내는 힘(척력)이 작용한다.

**오답 피하기** ㄴ. (가)와 (나) 모두 전류의 방향을 반대로 하면 B와 C는 모두 S극이 되므로 서로 밀어 내는 힘(척력)이 작용한다.

ㄷ. 전자석은 전류가 흐를 때에만 자석의 성질을 가진다.

**21** 자기장 안의 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향은 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향, 엄지손가락을 전류의 방향으로 놓았을 때 손바닥이 향하는 방향이다.

ㄱ. 자기장의 방향은 자석의 N극에서 S극으로 향하는 방향이고, 알루미늄 포일이 위로 힘을 받으려면 전류의 방향은 A 방향이어야 한다.

ㄷ. 자석의 극만을 반대로 놓으면 자기장의 방향이 반대로 바뀌므로, 알루미늄 포일이 받는 힘의 방향이 반대로 바뀌어 아래쪽으로 눌린다.

**오답 피하기** ㄴ. 자기력의 크기는 자기장과 전류의 세기에 비례하므로, 전류의 세기를 강하게 하면 알루미늄 포일은 위쪽으로 더 들린다.

**22** 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향은 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향, 엄지손가락을 전류의 방향으로 놓았을 때 손바닥이 향하는 방향이다.

ㄱ. 자기장의 방향은 자석의 N극에서 S극으로 향하는 방향이므로 전류가 흐르면 도선 그네는 말굽자석 바깥쪽으로 자기력을 받아 움직인다.

**오답 피하기** ㄴ. 전류가 흐르지 않으면 도선 그네는 힘을 받지 않으므로 수평 상태에서 움직이지 않는다.

ㄷ. 자기력의 세기는 전류와 자기장의 세기와 비례하므로 더 강한 자석으로 바꾸면 자기장의 세기가 강해져 도선 그네가 받는 자기력의 크기도 커진다.

**23** 자기장 안의 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향은 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향, 엄지손가락을 전류의 방향으로 놓았을 때 손바닥이 향하는 방향이다.

ㄱ. 코일의 오른쪽은 위로, 왼쪽은 아래로 힘을 받으므로 코일은 시계 반대 방향으로 회전한다.

ㄴ. 자기력의 크기는 자기장과 전류의 세기에 비례한다. 전류의 세기를 강하게 하면 전동기의 코일에 더 강한 자기력이 작용하므로 코일은 더 빠르게 회전한다.

ㄷ. 전류의 방향을 그대로 둔 채 자석의 극을 서로 바꾸면, 자기장의 방향이 반대로 바뀌므로 코일의 회전 방향은 반대가 된다.

**24** ㄱ, ㄷ, ㄹ. 전동기를 이용한 예이다. 전동기는 자기장 속에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용해 돌아가는 장치이다.

**오답 피하기** ㄴ. 전구는 전기 에너지를 이용해 빛을 내는 도구로 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 관계없다.

ㄹ. 물레방아는 물의 높이 차이를 이용하여 회전시키는 도구로 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 관계없다.

ㅂ. 자기 공명 영상(MRI) 장치는 전류가 흐르는 코일 주위에 자기장이 생기는 원리를 이용한 예이다.

**25** **모범 답안** 금속구 C: (+)전하, (+)대전체를 가까이 하면 금속 막대의 B에서 A로 전자가 이동하여 A에는 (-)전하, B에는 (+)전하가 유도된다. C가 B와 같은 (+)전하를 띠기 때문에 B와 C 사이에는 서로 밀어 내는 힘(척력)이 작용하여 금속 막대가 C를 밀어 내었다.

| 채점 기준                                                  | 배점    |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 금속구 C에 대전된 전하의 종류와 금속 막대가 C를 밀어 낸 까닭을 모두 옳게 서술한 경우     | 100 % |
| 금속구 C에 대전된 전하의 종류와 금속 막대가 C를 밀어 낸 까닭 중 한 가지만 옳게 서술한 경우 | 50 %  |

**26** **모범 답안** 전구의 밝기: (가)<(나), (나)는 전구가 병렬로 연결되어 있으므로 하나의 전구가 꺼져도 다른 전구는 불이 꺼지지 않는다.(또는 하나의 전구만 켜다 켤 수 있다.)

| 채점 기준                                      | 배점    |
|--------------------------------------------|-------|
| 전구의 밝기 비교와 전구의 연결 방법의 장점을 모두 옳게 서술한 경우     | 100 % |
| 전구의 밝기 비교와 전구의 연결 방법의 장점 중 한 가지만 옳게 서술한 경우 | 50 %  |

**27** **모범 답안** (가), 두 전구의 밝기가 같은데 (가)의 소비 전력이 더 작으므로 같은 시간을 사용했을 때 소비하는 전기 에너지 양이 더 적기 때문이다.

| 채점 기준                                   | 배점    |
|-----------------------------------------|-------|
| 에너지 효율이 더 좋은 전구와 그 까닭을 모두 옳게 서술한 경우     | 100 % |
| 에너지 효율이 더 좋은 전구와 그 까닭 중 한 가지만 옳게 서술한 경우 | 50 %  |

**28** **모범 답안** 자기장의 세기는  $A > B > C$  순이다. 전류가 흐르는 직선 도선에 의한 자기장의 세기는 도선으로부터 거리가 가까울수록 세다.

| 채점 기준                                                      | 배점    |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 자기장의 세기를 옳게 비교하고 직선 도선에 의한 자기장이 도선으로부터 거리에 반비례함을 옳게 서술한 경우 | 100 % |
| 자기장의 세기의 비교와 까닭 중 한 가지만 옳게 서술한 경우                          | 50 %  |

**29** **모범 답안** 시계 방향, 전류의 세기를 세게 한다. 더 센 자석을 사용한다. 코일의 감은 횟수를 늘린다. 등

| 채점 기준                                                 | 배점    |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 코일이 회전하는 방향과 코일을 더 빠르게 회전시킬 수 있는 방법을 모두 옳게 서술한 경우     | 100 % |
| 코일이 회전하는 방향과 코일을 더 빠르게 회전시킬 수 있는 방법 중 한 가지만 옳게 서술한 경우 | 50 %  |